

Informe breve del caso de uso: flujo de datos de PCAPs C-ITS/V2X desde el espacio de datos

Situación actual

El caso de uso desarrollado plantea un flujo completo para aportar valor sobre capturas PCAP/PCAPNG de comunicaciones C-ITS/V2X compartidas por administraciones publicas u otros agentes a través de un espacio de datos. El proceso parte de la publicación de una captura raw en dicho espacio, continua con su descarga automatizada, su transformación a datos estructurados, su carga en una base de datos y su visualización mediante cuadros de mando.

La solución permite tomar un fichero técnico difícil de interpretar directamente y convertirlo en información explotable. Para ello, el módulo de automatización detecta y descarga las capturas disponibles; **pcap2db** transforma los PCAP en tablas estructuradas de paquetes, mensajes ITS y tipos específicos como CAM, DENM, CPM, SPATEM, MAPEM e IVI; **ndjson2pg** carga esos resultados en PostgreSQL; y Superset permite construir dashboards para analizar actividad, volumen de mensajes, comportamiento por estación, proveedor, dirección TX/RX y calidad general de los datos.

El flujo ya contempla capturas procedentes de diferentes proveedores, como Cohda, Swarco y Kapsch. También se ha avanzado en un modelo de sesión más coherente con pruebas reales, donde una misma sesión puede agrupar varios ficheros capturados por distintos equipos o proveedores si comparten el mismo timestamp de inicio. La dirección de comunicación se mantiene a nivel de paquete, permitiendo analizar enviados y recibidos sin dividir artificialmente una misma prueba.

Lo que falta y oportunidades de mejora

El principal punto pendiente es consolidar la carga incremental en base de datos. Cuando se reciba un nuevo fichero que pertenezca a una sesión ya existente, el sistema debería incorporar sus datos a la sesión correspondiente en lugar de crear una nueva. Al mismo tiempo, debe evitarse que un mismo fichero raw se cargue dos veces y genere duplicados. Para ello se plantea registrar las capturas asociadas a cada sesión, de forma que el sistema pueda distinguir entre una nueva aportación válida y una recarga accidental.

Otra mejora relevante es cerrar el ciclo de valor con el espacio de datos. La idea no es solo consumir PCAPs, sino devolver al espacio de datos un resultado enriquecido: informes, indicadores, resúmenes de calidad o datasets derivados que faciliten la reutilización por parte de administraciones, operadores, investigadores u otros participantes. De esta forma, el proceso convierte una captura técnica en un activo de información más accesible y útil.

También existe margen para mejorar la experiencia operativa. El flujo podría incorporar validaciones previas más claras, trazabilidad del origen de cada captura, resúmenes de procesamiento, avisos de calidad y mensajes orientados a usuario. Esto permitiría que perfiles no especializados pudieran seguir el estado del proceso y entender el resultado sin depender constantemente del equipo técnico.

Alcance del desarrollo

El alcance actual cubre un prototipo funcional de extremo a extremo: desde la obtención de capturas del espacio de datos hasta su análisis visual en Superset. Se ha desarrollado la automatización local del pipeline, la conversión de capturas a datos estructurados, la carga en base de datos y una capa de visualización inicial para explotar la información.

El sistema ya permite ejecutar pruebas reales, validar la información insertada en PostgreSQL y generar vistas útiles para analizar el comportamiento de las comunicaciones V2X. Aunque todavía quedan aspectos por cerrar, especialmente la gestión fina de sesiones compartidas y duplicados, la viabilidad técnica del caso de uso está demostrada.

Potenciales usuarios

Los usuarios potenciales incluyen administraciones públicas que publiquen o consuman datos de movilidad conectada, responsables de pilotos C-ITS/V2X, operadores de infraestructura, equipos de validación, laboratorios de interoperabilidad, analistas de datos y equipos técnicos que necesiten interpretar capturas de comunicaciones.

También puede aportar valor a perfiles de gestión técnica o coordinación de proyectos, ya que transforma ficheros raw complejos en indicadores comprensibles: volumen de mensajes, actividad por estación, distribución por proveedor, dirección de comunicación, calidad de dataset, eventos geolocalizados y evolución temporal. En un entorno de espacio de datos, esto facilita la reutilización de la información y permite devolver resultados enriquecidos que aumentan el valor del dato original.